절대부등식 활동지

고1 수학 · 공통수학2논증 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 절대부등식이면 ○, 아니면 ×를 쓰고, ×이면 성립하지 않는 x를 하나 쓰세요. (x는 실수)

부등식	○, ×	성립하지 않는 x
$x^2 + 1 > 0$		
$2x > x$		
$(x-3)^2 > 0$		
$x^2 - 2x + 1 \geq 0$		

2 다음을 증명하고, 등호가 성립할 때를 쓰세요. (문자는 모두 실수)

① $x^2 + 16 \geq 8x$

② $4a^2 + b^2 \geq 4ab$

③ $a^2 + ab + b^2 \geq 0$

3 최솟값과 그때의 값을 구하세요.

① $x > 0$일 때 $x + \frac{25}{x}$

② $x > 0$일 때 $9x + \frac{1}{x}$

③ $a > 0, b > 0$일 때 $\frac{2a}{b} + \frac{b}{2a}$

4 (도전) 민지는 '$x < 0$일 때 $x + 4/x$의 최솟값'을 아래와 같이 구했습니다. 잘못된 곳을 찾고, 그 이유를 쓰세요.

$x + 4/x \geq 2\sqrt{(x \times 4/x)} = 2\sqrt{4} = 4$
따라서 최솟값은 4이다.

다음 수업을 시작할 때

5 **물음에 답하세요.**

① $a^2 + b^2 \geq 2ab$에서 등호가 성립할 때는?

② $x^2 + 36 \geq 12x$를 증명하세요. (x는 실수)

③ $x > 0$일 때 $x + 4/x$의 최솟값은?